

FORMULARIO N° OPI – (A llenar por la oficina)

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INVENCION¹

Este Formulario de declaración de Invención es el medio de comunicación oficial entre investigador/docente/estudiante/administrativo y la Oficina de Propiedad Intelectual (OPI) de la UPCH en cuanto a desarrollos científicos -tecnológicos, resultados de investigación básica o aplicada, desarrollo tecnológico, madurez tecnológica que resulten en una posible invención², a fin de evaluar su potencial de registro como propiedad industrial para una eventual explotación comercial.

La información contenida en este documento es de carácter confidencial y sólo se divulgará entre individuos involucrados en el proceso de evaluación. No será divulgada entre otros, sin que existan acuerdos de confidencialidad entre ellos. Una vez completo debe ser enviado al correo duie.opi@oficinas-upch.pe para dar inicio al proceso.

1. Datos de la invención

Código SIDISI ³				
Título de proyecto SIDISI				
Fechas de proyecto	Inicio	17/03/2026	Fin	01/07/2026
Título de la invención	Sistema automatizado de monitoreo y dosificación de cloro para sistemas comunitarios de agua potable			
Título corto de la invención (si aplica)	AQUA CONTROL			
Resumen (describir brevemente el problema técnico que resuelve la invención, y luego la invención en sí).	Los sistemas rurales de desinfección de agua dependen de métodos manuales de dosificación de cloro, lo que puede generar errores operativos y riesgos asociados a una desinfección insuficiente o una sobredosificación, debido a las variaciones en la calidad del agua. La invención consiste en un sistema automatizado IoT de monitoreo y dosificación de cloro que mide en tiempo real parámetros como pH, turbidez y nivel de agua, regulando la cantidad de			

¹ Se entiende por invención cualquier nueva solución técnica (ya sea de producto o procedimiento) a un problema. El **software** en los Estados Unidos se le considera como invento, por ello es susceptible a protegerse mediante patentes; en cambio en el Perú (y el resto de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia y Ecuador) el software se considera como obra y está sujeto al derecho de autor.

² Una invención o innovación es la creación de una nueva idea técnica y de los medios físicos para llevarla a cabo. Para que sea patentable, una invención debe ser nueva, ser útil y ser diferente de lo que podría esperar cualquier experto en esa área tecnológica. <https://www.wipo.int/patentscope/es/db/glossary.html#i>

³ SIDISI. Sistema Descentralizado de Información y Seguimiento a la Investigación.

	desinfectante mediante un algoritmo de control. Asimismo, permite la supervisión remota de los parámetros operativos, mejorando la seguridad y eficiencia del proceso de desinfección en sistemas comunitarios de agua potable.
Sector tecnológico	Salud pública, tratamiento de agua y tecnologías ambientales.
Tipo de invención	Producto y proceso
¿Ha hecho pública la invención?	No
En caso de que haya hecho pública la invención, cree que una persona con conocimientos similares a los de usted puede replicar el mismo producto y/o procedimiento.	FIDENCIAL
¿Considera que la invención es nueva a nivel mundial?	
¿La invención mejora sustancialmente la tecnología ya conocida ⁴ ?	
En caso de que la respuesta sea “ Sí ” a la pregunta anterior. ¿Puede describir en qué consiste esa mejora sustancial?	La mejora consiste en integrar en un solo sistema el monitoreo de la calidad del agua mediante sensores de pH y turbidez, el procesamiento automático de datos mediante tecnología IoT (Internet de las Cosas) y la dosificación automática de cloro en función del volumen de agua disponible, condicionada por los valores de pH y turbidez. A diferencia de los métodos convencionales de dosificación manual o de sistemas que evalúan estos parámetros por

⁴ La tecnología ya conocida es lo que se denomina el *estado del arte* o *de la técnica*.

	separado, la invención analiza las condiciones del agua en tiempo real para determinar y aplicar la dosificación adecuada de cloro. Asimismo, transmite la información a una plataforma web para el monitoreo remoto y genera alertas automáticas cuando los valores de pH o turbidez se encuentran fuera de los rangos establecidos. Esto optimiza el proceso de desinfección, reduce errores humanos, evita la sobredosificación y mejora el control de la potabilidad del agua de forma autónoma.	
En caso de que la invención sea de producto ¿ha desarrollado un prototipo ⁵ ?	Sí	
Acerca del mercado para la invención.	¿Existe un producto similar?	Sí
	¿Cuál(es)?	- Oxiperm Pro (Grundfos): sistema automático de desinfección y dosificación para tratamiento de agua potable. - PCA 330 (Hanna Instruments): controlador de cloro libre y total, pH, ORP y temperatura. - LMI Milton Roy / Blue-White: sistemas de control automático y bombas dosificadoras para tratamiento de agua.
	Su invención, ¿tiene ventajas competitivas? Mencionar	La invención integra el monitoreo del nivel del agua, pH y turbidez, la dosificación automática de cloro y la tecnología IoT en un solo sistema, permitiendo ajustar la desinfección en tiempo real según el volumen disponible y las condiciones de calidad del agua. Además, genera alertas

⁵ Prototipo. Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa (Real Academia Española, 2014, <http://lema.rae.es/drae/?val=prototipo>).

		automáticas, reduce errores humanos y presenta una alternativa de menor costo y mayor accesibilidad frente a sistemas convencionales.
Mencione algunos países donde cree que sea imprescindible proteger la invención legalmente ⁶	País 1	Perú
	País 2	Bolivia
	País 3	Ecuador
	País 4	Colombia
	País 5	Chile
¿Ha hecho un estudio de mercado de su invención ⁷ ?	No	

2. Titularidad

¿La invención se ha desarrollado con otra entidad?

NO	X	SI		En caso afirmativo completar el siguiente cuadro
----	---	----	--	--

Nombre de la institución 1				
País				
RUC				
Dirección				
Persona de contacto				
Correo				
Teléfono				
¿Se cuenta con convenio firmado sobre el desarrollo del proyecto?	NO	X	SI (Adjuntar)	
¿Se ha establecido el % de cotitularidad?	NO	X	SI ¿Cuánto? ⁸	

3. Datos de los inventores

3.1 Inventores pertenecientes a la UPCH

Datos del inventor N° 1	
Apellidos, nombres	Cortez Gaspar, Ariana Nicole
Nacionalidad	Peruana

⁶ Algunos criterios son: la capacidad tecnológica de ese país para copiar el invento, el tamaño de la población, el nivel de ingresos de los pobladores, el respeto a la propiedad intelectual del país. En caso de que el invento esté relacionado con fármacos que tratan enfermedades, son de ayuda los datos epidemiológicos.

⁷ En caso de que la respuesta sea “No”, la OTT le puede ayudar a hacer dicho estudio.

⁸ El porcentaje de titularidad de todos los solicitantes debe sumar 100%.

N° DNI/CE	60885051
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Mz. C Lt. 2B Asoc. El Dorado, Zapallal, Puente Piedra
Celular	994741709
E-mail	ariana.cortez@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Dirección general del proyecto y articulación del enfoque de impacto social

Datos del inventor N° 2	
Apellidos, nombres	Huaccha Quiliche, Luis Alfredo
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	72944514
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Asociación Progresiva Las Magnolias, Mz. I Lt. 24, Lurigancho-Chosica
Celular	910 950 848
E-mail	luis.huaccha@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Diseño del proyecto y desarrollo de la estructura eléctrica del sistema

Datos del inventor N° 3	
Apellidos, nombres	Huicho Uribe, Dulce Lucero Dafne

Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	70589968
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Asociación Los Álamos, Mz. E Lt. 29, Carabayllo
Celular	929 733 295
E-mail	dulce.huicho@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Diseño del proyecto, búsqueda de información y recopilación de información técnica para la propuesta.

Datos del inventor N° 4	
Apellidos, nombres	Jiménez Ostos, Giacomo Renato
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	72986077
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Mz. G1 Lt. 12 Primera etapa, Puente Piedra
Celular	976 201 202
E-mail	giacomo.jimenez@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Desarrollo de la arquitectura Back-end, maquetación e interfaz de la plataforma web

Datos del inventor N° 5	
Apellidos, nombres	Pineda Tacas, Claudiana Felicitas
Nacionalidad	Peruana

N° DNI/CE	71944457
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Mz. B Lt. 10 A.H. Rocas de Cristo, Independencia
Celular	987 628 631
E-mail	Claudiana.pineda@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Diseño técnico del proyecto, documentación y validación de la propuesta

3.2 Inventores de otras instituciones (solo si aplica)

Apellidos, nombres	N° DNI/ CE	Institución a la pertenece	Dirección	Correo

4. Uso de recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales

Si la obtención de los resultados a proteger ha implicado el uso de recursos genéticos, indicar:

País de procedencia del recurso genético				
Fecha de acceso al recurso genético				
Condiciones de acceso al recurso genético	acceso in situ		acceso ex situ	
¿Cuenta con la autorización de la autoridad competente?	NO		SÍ (Adjuntar)	

5. Información adicional

¿Dispone de recursos económicos previstos que puedan ser destinados a cubrir los gastos de protección de	NO	X	SÍ (Señalar con cuánto presupuesto cuenta)	
--	----	---	--	--

los resultados de investigación?				
¿Qué pasos/etapas considera usted que faltan para obtener un producto comercializable a partir de su invención?	Validar el funcionamiento del prototipo en condiciones reales de operación, optimizar su desempeño y confiabilidad, obtener las certificaciones técnicas y regulatorias correspondientes, perfeccionar el diseño para su fabricación a mayor escala y efectuar un estudio de mercado para su comercialización.			
¿El proyecto fue financiado por alguna entidad externa?	NO	X		
	Sí	Fuente de financiamiento/ patrocinador		
		Número de contrato		
		Investigador principal		
¿El desarrollo del proyecto utilizó algún material patentado (por ejemplo línea celular, anticuerpo, plásmido, otros) por un tercero?	No	X		
	Sí (Especifique)			
Si es posible, identifique aquellas empresas que están o podrían estar interesadas en su invención y aquellas que produzcan o comercialicen tecnologías equivalentes.	CONFIDENCIAL - Municipalidades y gobiernos regionales. - Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS).			

6. Declaraciones

1. Los inventores identificados en el presente documento declaran bajo juramento lo siguiente: • Que, la información declarada en el presente “Formulario de declaración de la invención” es veraz, pertinente, fiable y verificable. • Que, la invención no menoscaba derechos de propiedad intelectual de terceros⁹. • Que, declaran saber y conocer el texto íntegro del Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH.

⁹ Se define como terceros en el presente documento a cualquier otra persona natural o jurídica, incluyendo organismos del Estado.

2. De igual forma, los inventores declaran que se comprometen a que toda negociación con terceros sobre la transferencia tecnológica de la invención deberá realizarse bajo pleno conocimiento y en coordinación con la Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
3. Asimismo, declaran saber y conocer que la cesión de titularidad o el licenciamiento de la invención a terceros debe realizarse conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, y debe ser aprobada por el Comité de Innovación y, de corresponder, por el Consejo Universitario de la UPCH.
4. Los inventores manifiestan que, conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, voluntariamente ceden sus derechos patrimoniales de la invención a la UPCH.
5. De igual forma, declaran que en el presente “Formulario de declaración de la invención” no ha mediado dolo, error, coacción ni ningún vicio que pudiera invalidarlo.
6. En caso de que se haya hecho pública la invención, los inventores declaran conocer que cuentan con doce (12) meses a partir de la divulgación más antigua, para proteger los resultados de su investigación ante la autoridad competente; en caso contrario, hay riesgo de perder la posibilidad de patentar la invención, ya que perderá la novedad, el cual es el primer requisito para que sea concedida la patente.
7. En caso la invención sea objeto de protección bajo la modalidad de patente de invención o modelo de utilidad, el(los) inventor(es) se comprometen a brindar toda la información solicitada por la Autoridad Competente¹⁰ durante el trámite.
8. Finalmente, los inventores declaran que se comprometen a impulsar el crecimiento del “nivel de madurez tecnológica” (TRL, por sus siglas en inglés). Asimismo, informar oportunamente a la OPI sobre todas las actividades relacionadas con el TRL.

7. Información complementaria

Indicar alguna otra información que consideren relevante

8. Firma de los inventores (solo inventores UPCH)

N°	Apellidos, nombres	Regalías*	Firma	Fecha
----	--------------------	-----------	-------	-------

¹⁰ Es una organización u oficina responsable de resolver las solicitudes de patentes en sus distintas instancias, aplicando la normativa que rige la Propiedad Intelectual en su territorio.

1	Cortez Gaspar, Ariana Nicole	20%		01/07/2026
2	Huaccha Quiliche, Luis Alfredo	20%		01/07/2026
3	Huicho Uribe, Dulce Lucero Dafne	20%		01/07/2026
4	Jiménez Ostos, Giacomo Renato.	20%		01/07/2026
5	Pineda Tacas, Claudiana Felicitas	20%		01/07/2026

*Detalle del porcentaje acordado entre los inventores UPCH para la distribución de las regalías en caso de que se explote la invención. (La distribución debe sumar 100%.)

Fecha de recepción	
Recibido por	
Firma	